HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Xây dựng Chatbot hỏi đáp về lịch sử Việt Nam sử dụng GraphRAG

Lớp: E22HTTT

Tên: Nguyễn Đức Anh

ID: B22DCDT017

Người hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội – 2026

Mục lục

1. Giới thiệu dự án **3**
2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng **3**
2.1. Cơ sở lý thuyết về RAG và GraphRAG **3**
2.2. Công nghệ sử dụng **3**
3. Phân tích yêu cầu dự án **4**
3.1. Yêu cầu chức năng **4**
3.2. Yêu cầu phi chức năng **4**
4. Kế hoạch thực hiện dự án **4**
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **5**

1. Giới thiệu dự án

- Lý do chọn đề tài: Lịch sử Việt Nam trải dài hàng nghìn năm với hệ thống nhân vật, sự kiện và các mối quan hệ phức tạp giữa các triều đại. Các hệ thống hỏi đáp truyền thống (RAG dựa trên Vector) thường gặp khó khăn trong việc kết nối các thông tin rời rạc hoặc trả lời các câu hỏi mang tính truy vấn đa bước (multi-hop). Việc áp dụng GraphRAG giúp cấu trúc hóa dữ liệu lịch sử thành một đồ thị tri thức, cho phép chatbot hiểu sâu hơn về bối cảnh và mối liên hệ giữa các thực thể.
- Ý nghĩa: Dự án góp phần số hóa và bảo tồn dữ liệu lịch sử theo cách tiếp cận công nghệ hiện đại, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận kiến thức lịch sử một cách chính xác.
- Tính ứng dụng: Sản phẩm có thể ứng dụng trong giáo dục (hỗ trợ học sinh, sinh viên), du lịch (tra cứu thông tin điểm đến lịch sử) và nghiên cứu học thuật.
- Giá trị học thuật: Khám phá sự kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucinations) và tăng tính minh bạch trong câu trả lời.

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Cơ sở lý thuyết về RAG và GraphRAG

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Là quy trình kết hợp LLM với một kho tri thức bên ngoài để cung cấp câu trả lời chính xác và cập nhật hơn.
- Hạn chế của RAG truyền thống: Thường chỉ tập trung vào dữ liệu phi cấu trúc, dẫn đến thiếu sót trong các tác vụ đòi hỏi sự kết nối logic giữa các thực thể hoặc các phép toán tổng hợp (đếm, lọc).
- GraphRAG: Sử dụng Đồ thị tri thức làm bộ lưu trữ dữ liệu, trong đó các nút đại diện cho thực thể .
- Lợi ích của GraphRAG: Tăng độ chính xác bằng cách cung cấp ngữ cảnh phong phú, có tính liên kết và có khả năng giải trình (explainable).

2.2. Công nghệ sử dụng

- N8n: Công cụ tự động hóa quy trình (workflow) được sử dụng để crawl (thu thập) dữ liệu từ các nguồn tài liệu lịch sử trực tuyến.
- Neo4j: Cơ sở dữ liệu đồ thị (Graph Database) dùng để lưu trữ các nút, mối quan hệ và thuộc tính của dữ liệu lịch sử.
- LLM (ví dụ: GPT-4): Đóng vai trò là bộ tạo (Generator) để hiểu câu hỏi và tổng hợp câu trả lời từ ngữ cảnh được truy xuất.
- Text2Cypher: Kỹ thuật chuyển đổi câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn Cypher để lấy dữ liệu từ đồ thị.

3. Phân tích yêu cầu dự án

3.1. Yêu cầu chức năng

- Thu thập dữ liệu: Tự động hóa việc lấy dữ liệu lịch sử (văn bản phi cấu trúc) thông qua N8n.
- Trích xuất thực thể và quan hệ: Sử dụng LLM để xác định các nhân vật, sự kiện, mốc thời gian và liên kết chúng lại thành đồ thị tri thức.
- Truy vấn thông minh: Chatbot có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp về mối quan hệ (ví dụ: "Những vị tướng nào đã tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cùng Lê Lợi?").
- Tìm kiếm kết hợp (Hybrid Search): Kết hợp giữa tìm kiếm theo vector (về ý nghĩa) và tìm kiếm toàn văn (về từ khóa) để tối ưu hóa kết quả.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Độ tin cậy (Faithfulness): Câu trả lời phải dựa trên dữ liệu lịch sử có thật, không được tự ý bịa đặt.
- Độ chính xác (Answer Correctness): Câu trả lời phải giải quyết đầy đủ ý định của người dùng.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống có thể cập nhật thêm dữ liệu mới mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình.

4. Kế hoạch thực hiện dự án

Giai đoạn 1: Nghiên cứu tổng quan và Thiết lập nền tảng (Tuần 1 - Tuần 2)

- Mục tiêu: Nắm vững các nguyên lý cơ bản và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật.
- Nội dung thực hiện:
    - Lý thuyết: Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) và sự khác biệt về khả năng liên kết thông tin của GraphRAG so với RAG truyền thống dựa trên tài liệu "Essential GraphRAG".
    - Thực hành: Thiết lập môi trường lưu trữ đồ thị với Neo4j Desktop. Triển khai quy trình tự động hóa trên N8n để thu thập dữ liệu mẫu (bao gồm thông tin cơ bản về các nhân vật và sự kiện lịch sử tiêu biểu) nhằm phục vụ giai đoạn thử nghiệm sơ bộ.

Giai đoạn 2: Xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph Construction) (Tuần 3 - Tuần 4)

- Mục tiêu: Chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành cấu trúc đồ thị có ý nghĩa.

- Nội dung thực hiện:
    - Lý thuyết: Nghiên cứu phương pháp trích xuất thực thể (Entities) và mối quan hệ (Relationships) từ văn bản lịch sử.
    - Thực hành: Ánh xạ dữ liệu thu thập được từ N8n vào cơ sở dữ liệu Neo4j. Làm quen và sử dụng ngôn ngữ truy vấn Cypher để quản lý các nút (nhân vật, địa danh) và các cạnh (quan hệ huyết thống, sự kiện lịch sử).

Giai đoạn 3: Phát triển bộ truy xuất và Tích hợp mô hình ngôn ngữ (Tuần 5 - Tuần 6)

- Mục tiêu: Xây dựng logic tương tác giữa người dùng và cơ sở dữ liệu đồ thị.
- Nội dung thực hiện:
    - Lý thuyết: Nghiên cứu kỹ thuật kết nối Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với Đồ thị tri thức để truy xuất ngữ cảnh (Context Retrieval).
    - Thực hành: Sử dụng thư viện LangChain (hoặc tương đương) để kết nối mã nguồn Python với Neo4j. Thử nghiệm các câu hỏi truy vấn cụ thể về mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử để kiểm tra khả năng phản hồi của hệ thống dựa trên dữ liệu đồ thị.

Giai đoạn 4: Đánh giá, Hoàn thiện và Tổng kết (Tuần 7 - Tuần 8)

- Mục tiêu: Kiểm chứng chất lượng hệ thống và hoàn thiện hồ sơ dự án.
- Nội dung thực hiện:
    - Thực hành: Tối ưu hóa giao diện tương tác người dùng (Chat Interface). Thực hiện kiểm thử các kịch bản hỏi đáp để đánh giá độ chính xác của thông tin lịch sử cung cấp bởi Chatbot.
    - Lý thuyết: Tổng hợp các kết quả đạt được, phân tích những hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện báo cáo dự án cuối kỳ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. Bratanič and O. Hane, *Essential GraphRAG: Knowledge Graph-Enhanced RAG*. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2025.